view - FXML
shell.fxml
cartelera.fxml
pelicula.fxml
asientos.fxml
confiteria.fxml
pago.fxml
confirmacion.fxml
mis-compras.fxml
tarjeta.fxml
puntos.fxml
admin-dashboard.fxml
admin-clientes.fxml
admin-catalogo.fxml
admin-funciones.fxml
admin-recargas.fxml
admin-reportes.fxml
login.fxml
controller
ShellController
CarteleraController
PeliculaController
AsientosController
ConfiteriaController
PagoController
ConfirmacionController
MisComprasController
TarjetaController
PuntosController
AdminDashboardController
AdminClientesController
AdminCatalogoController
AdminFuncionesController
AdminRecargasController
AdminReportesController
LoginController
Facade
CinemaFacade
+getInstance() : CinemaFacade
+comprarEntradas(...)
+solicitarRecarga(...)
+cancelarCompra(...)
+redimirPuntos(...)
+consultarCartelera()
service
CatalogoAdminService
FuncionService
PuntoService
ReembolsoService
AutenticacionService
ReporteService
ExportadorReporte
CompraService
CatalogoService
CotizacionCompra
RecargaService
usa
Reporte
TipoReporte
Singleton
CatalogoService
-instance : CatalogoService
+getInstance() : CatalogoService
RuntimeException
excepciones
CinemaUQException
MontoInvalidoException
PromocionNoAplicableException
SaldoInsuficienteException
AsientoNoDisponibleException
FuncionNoVendibleException
FechaExpiradaException
Adapter
PagoAdapter
adapta
IPasarelaPago
+pagarExterno(monto) : boolean
PasarelaExterna
+realizarPago(monto) : boolean
usa
notifica
notifica
usa
Factory Method
IFabricaEntrada
+crearEntrada(funcion, asiento) : Entrada
FabricaEntrada
Observer
NotificadorObservable
+registrar(obs : INotificable)
+notificar(evento)
observadores
*
INotificable
+actualizar(evento)
usa
usa
Builder
CompraBuilder
+conEntradas(entradas) : CompraBuilder
+conConfiteria(items) : CompraBuilder
+construir() : Compra
construye
Strategy
IStrategyPuntos
+calcularPuntos(monto) : int
IReembolso
+calcularReembolso(valor) : double
PuntosPorValor
ReembolsoCompleto
ReembolsoParcial
SinReembolso
crea
Decorator
ProductoConPromocion
+obtenerPrecio() : double
+descripcion() : String
envuelve
aplica
Composite
IItemVendible
+obtenerPrecio() : double
+descripcion() : String
items
model - Dominio
Promocion
-idPromocion : String
-nombre : String
-tipo : TipoPromocion
-porcentajeOValor : double
-fechaInicio : LocalDate
-fechaFin : LocalDate
Producto
-idProducto : String
-nombre : String
-precio : double
-tipo : TipoProducto
Combo
-idCombo : String
-nombre : String
-precio : double
1
Persona
-nombre : String
-email : String
-celular : String
-usuario : String
-contrasena : String
Cliente
-idCliente : String
-fechaRegistro : LocalDate
Administrador
-idAdmin : String
1
canjea
*
1
realiza
*
1
solicita
*
1 1
posee
1
posee
1
usa
Redencion
-idRedencion : String
-codigo : String
-beneficio : String
-puntos : int
-fecha : LocalDateTime
-idCliente : String
Compra
-idCompra : String
-fecha : LocalDateTime
-total : double
-estado : EstadoCompra
SolicitudRecarga
-idSolicitud : String
-fecha : LocalDateTime
-monto : double
-estado : EstadoSolicitudRecarga
TarjetaVirtual
-nroTarjeta : String
-saldo : double
-estado : EstadoTarjeta
CuentaPuntos
-idCuenta : String
estado actual
1
incluye
1
registra
1
acumula
*
*
*
Movimiento
-idMovimiento : int
-fecha : LocalDateTime
-tipo : TipoMovimiento
-monto : double
-saldoResultante : double
PuntoAcumulado
-idPunto : int
-cantidad : int
-fechaObtencion : LocalDate
-fechaVencimiento : LocalDate
Entrada
-idEntrada : String
-codigo : String
-precio : double
CatalogoService
persiste
*
para
1
*
Funcion
-idFuncion : String
-fechaHora : LocalDateTime
-precioEntrada : double
-estado : EstadoFuncion
*
proyecta
1
*
se realiza en
1
ocupa
Pelicula
-idPelicula : String
-titulo : String
-genero : String
-duracionMin : int
-clasificacion : Clasificacion
-sinopsis : String
-imagenPoster : String
-enCartelera : boolean
Sala
-idSala : int
-numeroSala : int
-filas : int
-columnas : int
-tipoPantalla : String
1
contiene
*
1
Asiento
-idAsiento : int
-fila : String
-columna : int
-numero : int
-categoria : CategoriaAsiento
State
IEstadoCompra
+pagar(compra)
+reembolsar(compra)
+cancelar(compra)
EstadoCancelada
EstadoReembolsada
EstadoPendiente
EstadoPagada
repository
RepositorioDatos
+cargar() : DatosCinema
+guardar(datos)
contiene
DatosCinema
+peliculas : List
+salas : List
+funciones : List
+clientes : List
+compras : List
+redenciones : List
AdaptadorLocalDate
AdaptadorLocalDateTime
AdaptadorItemVendible
model - Enumeraciones
TipoPromocion
DESCUENTO_PORCENTAJE
DESCUENTO_MONTO
DOS_POR_UNO
TipoProducto
CRISPETAS
BEBIDA
DULCE
HOTDOG
NACHOS
EstadoCompra
PENDIENTE
PAGADA
CANCELADA
REEMBOLSADA
EstadoSolicitudRecarga
PENDIENTE
APROBADA
RECHAZADA
EstadoTarjeta
ACTIVA
INACTIVA
BLOQUEADA
TipoMovimiento
RECARGA
COMPRA
REEMBOLSO
REDENCION
EstadoFuncion
PROGRAMADA
EN_VENTA
CANCELADA
FINALIZADA
Clasificacion
G
PG
PG_13
R
NC_17
CategoriaAsiento
GENERAL
VIP
PREMIUM

Flujo MVC: Vista FXML -> Controlador -> CinemaFacade
-> Servicios -> RepositorioDatos. Las excepciones del dominio
viajan de vuelta al controlador (Alert).